

画像診断

画像診断

1. 胸部 X 線検査
2. 胸部 CT 検査
3. 腹部 CT 検査
4. 骨軟部 X 線検査
5. MRI 検査
6. 頭頸部 MRI 検査
7. 婦人科 MRI 検査

胸部 X 線検査

- 一定のルールで読影
- 正常画像を覚える
- 過去, 左右で比較
- 死角を意識

【検診読影手順】

I) 小三 J

小: 気管の透亮像と両側肺尖部の肺野を比較しながら確認.

三: 両側の肺野を比較しながら, 上中下肺野と肺門構造を確認.

J: 水平に上縦隔を確認した後, 下行大動脈に沿って心臓に重なった肺野を追う. 異泡などを確認した後, 右横隔膜に隠れた肺野を確認.

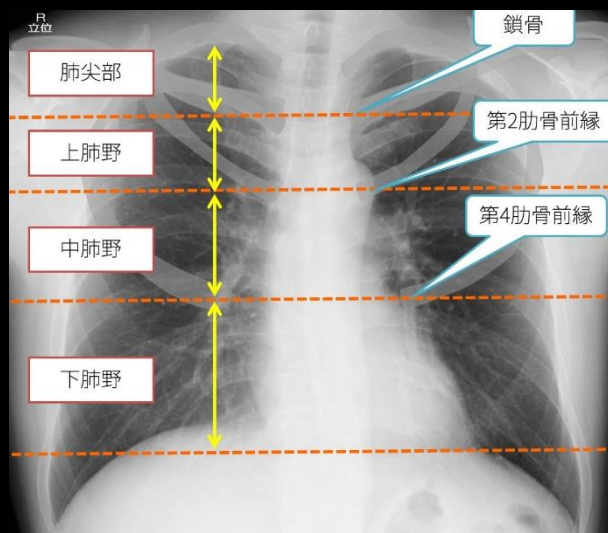
II) 人のハ

人: 縦隔肺門構造に目を走らせる.

の: 上行大動脈から下行大動脈に沿って目を走らせた後, 心陰影をぐるっと確認.

ハ: 両側肺尖部の肺野をハの字で確認.

い: 両側肺野を比較しながら, いくつかのブロックの「い」の字に分けて比較しながら確認.



✓ 白い陰影

浸潤影…透過性低下(白)

スリガラス影…透過性軽度低下

肺血管陰影透見

網状影

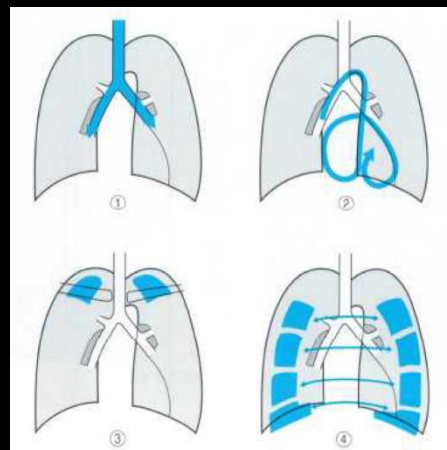
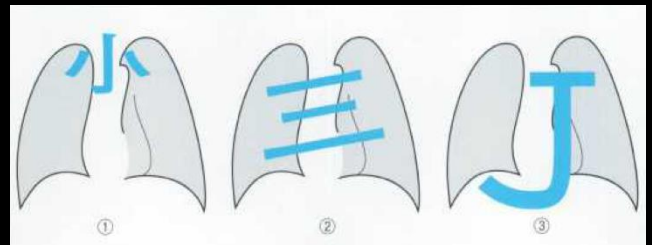
粒状影…5mm 以下

結節影…5mm～3cm

腫瘤影…3cm 以上

✓ 黒い陰影

気腫/COPD, 嚢胞, 気胸



【精査読影】

1) 体位(立位 or 臥位)

管球高…通常鎖骨と重なるのが第4肋骨

2) 撮影条件(A→P or P→A)

✓ 構造

心臓, 肺, 脊椎, 肋骨, 鎖骨, 上腕骨,
肩甲骨, 横隔膜, 胃泡, 気管・気管支
大動脈, 肺動脈, 乳房

✓ ライン

右心縁 1 弓:SVC, 2 弓:右房

左心縁 1 弓:Ao 弓, 2 弓:肺動脈幹,

3 弓:左心耳, 4 弓:左室

弓部～下行大動脈

前接合線…左右の肺が胸骨背部で接するために描出される線.

後接合線…食道後方, 椎体前方で左右の肺尖部が接する面.

右気管傍線…右肺と気管壁右側が接することによる索状影. 5mm 以上厚い場合は病的.

奇静脈弓…立位正常ではみられない.
10mm 以上で異常.

奇静脈食道腺…奇静脈食道陷凹部の肺が奇静脈や主として食道壁右側と接することで形成される線.

大動脈肺動脈窓 (A-P window) …大動脈弓下縁と左肺動脈上縁の間で, 内側が左主気管支と気管, 外側は縦隔胸膜に囲まれた内側に陥凹した領域.

左脊椎傍線…左肺が下行大動脈の後方で, 胸椎椎体左側縁と接して生じる線.

3) シルエットサイン

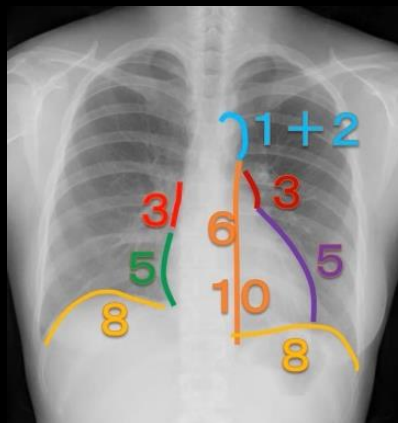
心臓, 大血管, 横隔膜の輪郭(シルエット)をみる.

輪郭が消失している(シルエットサイン陽性)

→病変が輪郭に直接接している.

輪郭が消失していない(シルエットサイン陰性)

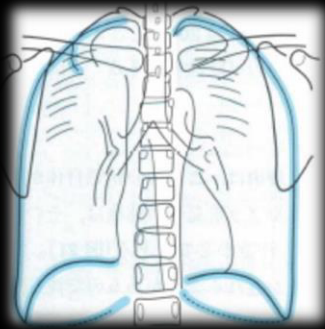
→病変と接していない.



4) 手順

① 胸郭・胸膜・横隔膜

胸膜肥厚, 胸水貯留, 胸郭変形, 気胸.

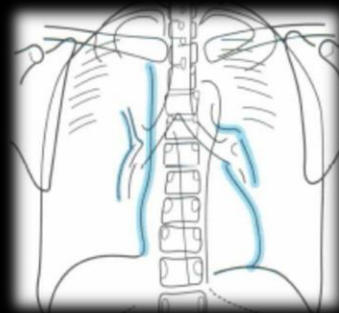


② 心陰影, 縦隔偏位

胸水貯留, 緊張性気胸→対側

無気肺→同側

臥位での正常心胸郭比は 55-57%



③ 心大血管ライン

弓部～下行大動脈線

右第1弓 Ao 瘤・解離, AS, AR

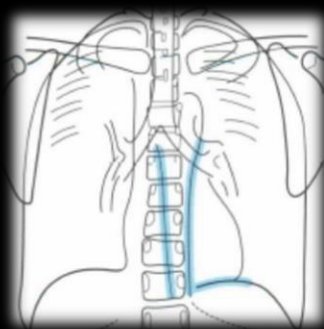
右第2弓 RA 拡大, IVC 拡大,
心膜液貯留

左第1弓 Ao 拡大・瘤・解離

左第2弓 PA 拡張 (PA 狭窄, PAH)

左第3弓 LA 拡大

左第4弓 RV, LV 拡大



④ 肺野・肺血管陰影

静脈圧亢進→左心不全, MS, MR など

上肺野の血管影が増強, 下肺野が減弱

肺動脈の中心が拡張, 末梢が細→PAH

左右差あり→肺血栓塞栓症, 低形成

⑤ 縦隔ライン

前接合線→前縦隔病変で消失

後接合線→食道腫瘍や気管後リンパ節腫大で消失や偏位

右気管傍線→気管傍リンパ節腫大, 気管腫瘍, 縦隔腫瘍, 胸膜炎などを原因

奇静脈弓→右縦隔リンパ節腫大, Budd-Chiari 症候群, うっ血性心不全で拡大

奇静脈食道線→食道腫瘍, 気管支原性嚢胞, 気管分岐下リンパ節腫大, 傍食道リンパ節腫大で膨隆する. 左房拡大でも膨隆することあり

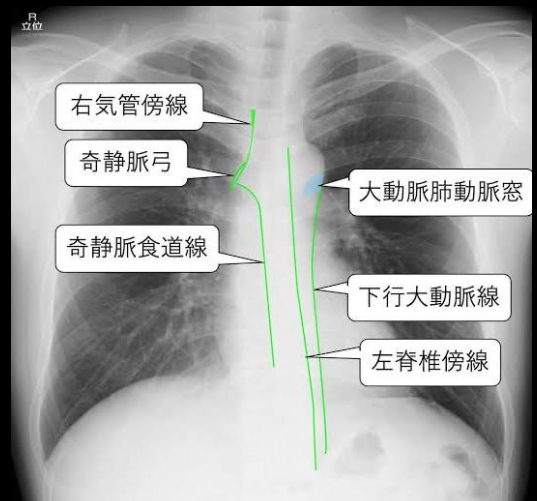
A-P window→左縦隔リンパ節腫大で突出
左脊椎傍線→化膿性脊椎炎などによる膿瘍形成, 後縦隔腫瘍, リンパ節転移, 縦隔血腫などにより外側に圧排



前接合線



後接合線



胸部 CT 検査

○CT では、同じ WL, WW で回数を重ねる

○左右差, 過去, 同年代で画像を比較

○正常であれば気管支と動脈の太さは同じ

✓ 肺区域

前に伸びた気管支があるスライス→前に S3, 後ろに S2, 上に S1.

心臓をつかんでいる(近い)のが S5 S4,S5 と同じ高さで後ろに広がっているのが S6. S6 はかなり下まで広がっている(天使の羽 like)

下葉は前から S8,S9,S10. S7 は左に無く, 右では心臓の辺り.

前→S3,S5,S8 後→S6,S10

✓ パターン分類

パターンによる鑑別診断

陰影	
結節・粒状影	抗酸菌感染, 珪肺症, 炭鉱夫肺, 過敏性肺臓炎, 好酸球性肉芽腫症, 癌性リンパ管症, サルコイドーシス
浸潤影	特発性器質性肺炎, 慢性好酸球性肺炎, 肺胞蛋白症, 肺出血, 肺水腫, 血管炎, 細気管支肺泡癌, 悪性リンパ腫
囊胞状陰影	特発性間質性肺炎, リンパ脈管筋腫症, 好酸球性肉芽腫症, リンパ球性間質性肺炎
すりガラス影	過敏性肺臓炎, 剥離性間質性肺炎, 肺胞蛋白症, 特発性肺線維症, 肺出血

分布	
上肺野優位	珪肺, 炭鉱夫肺, サルコイドーシス, 好酸球性肉芽腫症
下肺野優位	特発性間質性肺炎, 石綿肺, 膠原病に伴う間質性肺炎
中樞側優位	肺水腫, 肺胞蛋白症
末梢優位	特発性器質性肺炎, 慢性好酸球性肺炎
小葉中心性	DPB, 気管支肺炎(抗酸菌症), 珪肺, 過敏性肺臓炎, 好酸球性肉芽腫症
汎小葉性	感染性肺炎, 肺水腫, 肺胞出血, 特発性間質性肺炎, 膠原病の肺病変, 過敏性肺臓炎, 肺胞上皮癌
小葉間隔壁	肺水腫, 悪性リンパ腫, 癌性リンパ管症, サルコイドーシス, LIP
気管支血管束	悪性リンパ腫, 癌性リンパ管症, サルコイドーシス, LIP, 気管支肺炎, 血管炎
その他	リンパ節腫大, 石灰化, 胸水, 肺容量変化

☆胸痛で気を付けるべき疾患

・心筋梗塞…心電図をスルーして CT にくることがある. この場合, 心筋の染まり方の差で冠動脈の血流障害を疑う.

cf) 肺水腫…小葉間隔壁の肥厚

・大動脈解離…高齢者の場合, 単純 CT のみでも石灰化が内側に偏位していれば解離を疑う.

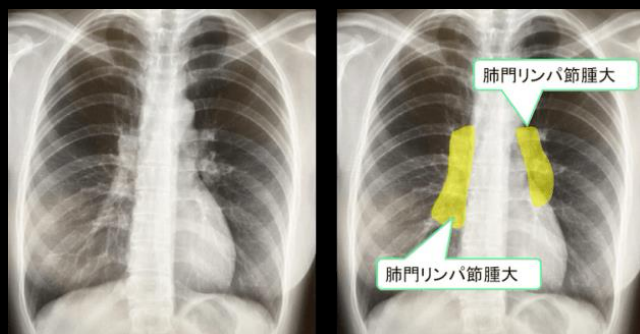
cf) 似た症状として脊髄硬膜下血腫も

・肺血栓塞栓症…血栓塞栓子を肺動脈内の造影欠損として認める. 急性→血栓は肺動脈内で浮遊. 慢性→壁に接する血栓. 急性, 慢性ともに右心系の拡大を認めることが多い.

☆肺門病変は見落としやすいので注意

両側肺門リンパ節腫脹→サルコイドーシス, 小細胞性肺癌, 悪性リンパ腫, 結核, 珪肺

cf) 珪肺は卵殻状石灰化を伴う



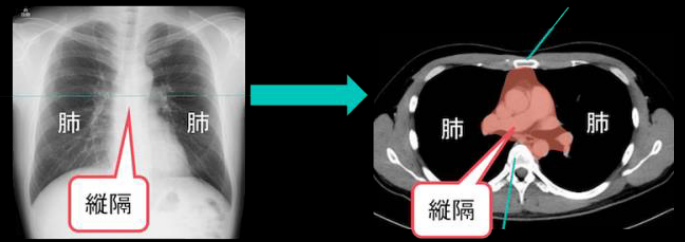
空洞病変→癌, メタ, 結核, アスペルギルス, クリプトコッカス, 膿瘍(黄ブ菌), GPA

BMW に穴の空いた TALK

☆小葉中心(淡い陰影など)…経気道性病変, 小葉間隔壁(壁肥厚)…静脈性, リンパ性. の病変と考える.

びまん性に小結節影→肺転移(大小不同), 粟粒結核(かなり小さい)+塵肺(小さな結節が癒合して大きくなる)

癌…spicula(線維化して周囲が引き寄せられる), 胸膜陷入像(肺区域分割のラインが引っ張られることも)



	良性	悪性
大きさ	小さい	小～大(3cm以上)
境界	鮮明	鮮明～不鮮明
辺縁	全周平滑	Spiculation, Lobulation 胸膜陷入像
石灰化	あり	なし
空洞壁	薄い	厚い
散布巣	あり	なし
倍加時間	30日以下、500日以上	30日から500日

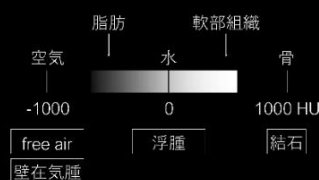
肺分画症…左 S10に. 肺動脈, 気管と交通がない. 造影すると内部に血管. 肺内→肺静脈に還流. 易感染性. 肺外→奇静脈, IVC, 門脈.

肺動静脈奇形…原因疾患として Osler 病がある. 肝臓で動静脈奇形がある場合, 早期相で肝動脈が染まり, 門脈が染まらないうちに肝静脈が染まっている.

アスペルギルス

- ・菌球症…体位で移動する塊(移動なければ癌を疑う)
- ・ABPA…難治性喘息と間違われる. 気管支中に鋳形状の血栓
- ・侵襲性アスペルギルス症…免疫低下で発症

腹部 CT 検査

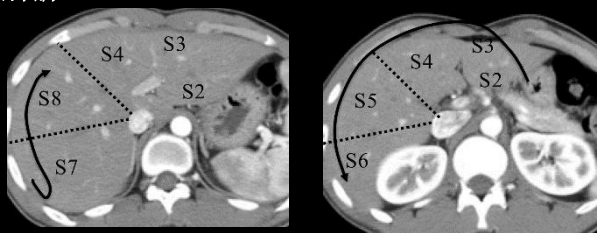


1) 読影手順

肝臓…辺縁が鈍か、濃度を脈管と比較
 →胆嚢 胆嚢管, 膵管, 十二指腸乳頭
 →膵臓…形状(敷石状か), 主膵管拡張
 →脾臓→腎臓・副腎 水腎症
 →胃→大動脈, 近傍のリンパ節
 →腸管 回腸末端あたりで分岐する虫垂
 →脊椎

2) 臓器解剖

肝臓

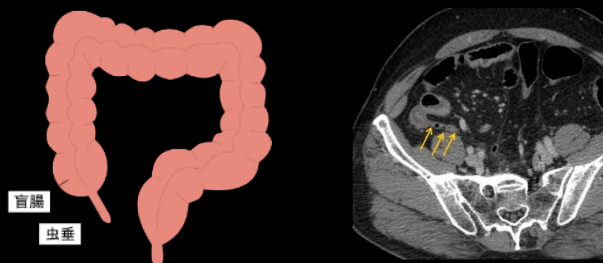


膵臓 敷石状.

腎臓 正常嚢胞をあることが多い.

副腎 腎の内側上方に位置するヒトデ状, 扁平な臓器.

虫垂



3) 造影剤 腕の静脈→心・動脈系→門脈

造影の種類

- ① CTAP…SMA に造影剤を注入し, 少し時間をおいて門脈がみえやすい CT に
- ② CTHA…総肝動脈を選択して動脈血優位な HCC を染める.
 リピオドール(抗がん剤+造影剤)を HCC に対して注入. 肝に高吸収域として残る.

4) 注目すべき点

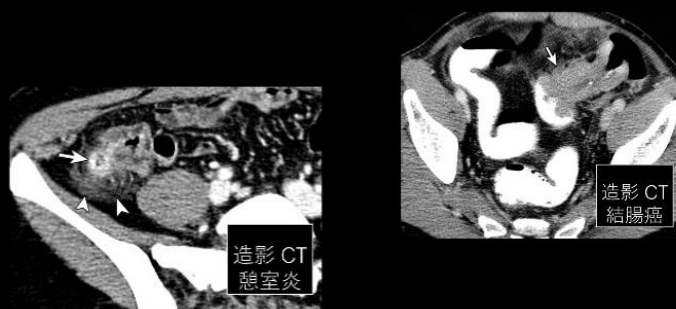
- ✓ **free air**…肝・胃周囲→上部消化管穿孔
 骨盤内・腸間膜周囲→下部消化管穿孔
 検出には WL, WW を肺野条件に近づける.
 X 線では横隔膜下などに free air を確認.



- ✓ **脂肪組織の濃度上昇**←炎症の波及, 浮腫
 次に異常に一致した部分の造影CT
- ✓ 壁肥厚(壁がしっかり造影されている), 腫大
 →臓器自体の炎症を疑う
- ✓ 壁在気腫(全周性に気腫)があれば炎症による壊死性病変である. 粘膜の連続性が失われている場合でも壊死性病変.
- ✓ 門脈にガス→特に腸管の壊死を疑う.

○炎症

- ✓ 虫垂炎 半数以上が糞石を原因とする. 盲腸の腫瘍やバリウムを原因とすることも. 虫垂が閉塞され, 膨らみ, 粘膜が菲薄化することで感染など起きやすくなる. 虫垂炎は径 6-7mm 以上のとき疑う.
 造影では, 周囲に膿瘍形成(被膜の濃染)があるか確認する.
- ✓ 憩室炎 感染性→腸管全体. 憩室性→限局
 結腸癌と鑑別.

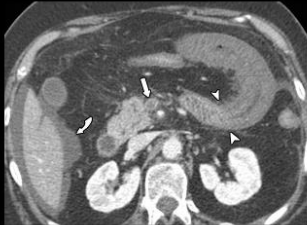


✓ 腸閉塞…口側の拡張と肛門側の虚脱

閉塞部位を探す。絞扼しているところ→追っていく
とループ状になっていることが多い。単純造影で
腸管の濃度変化がなければ絞扼で虚血になって
いると判断できる。

閉塞しているところ→餅による食餌性もありうる。

✓ 消化管虚血…造影不良, 壁内気腫, 門脈内
気腫



✓ 胃瘻性腸管気腫症

ステロイド加療などによる。壁内気腫あり。
症状はない。

○リング状濃染

・肝膿瘍…コラーゲンで被膜が形成されており, 内
部が遅延性に染まる。原因は細菌, ウイルス, アメ
ーバ, エキノコックス。調べるには血培, 鏡検。

・転移性肝癌…内部が壊死しているので染まらな
い。

・膠芽腫(脳の場合)

○肝表面に造影→肝周囲炎

Fitz-Hugh-Curtis 症候群

餅やうどん, 薬は高吸収

ESPRESSO 症例

1. 消化管の石灰化

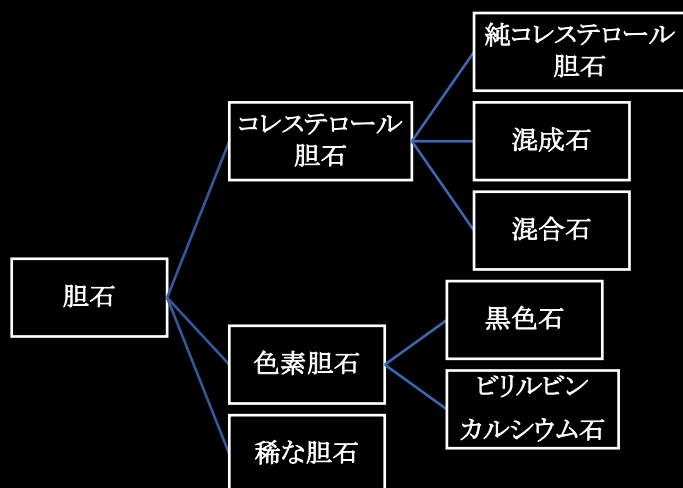
バリウム注腸検査後

薬物(リン吸着薬) 透析患者が使用.

輸精管の石灰化

耐糖能異常の存在を示唆.

2. 胆石



混成石…辺縁がリング状に高吸収

混合石…メルセデスベンツサイン

3. 骨盤内の粗大な石灰化

まず, 子宮筋腫を思い浮かべる. X 線や

CT で桑実状の石灰化が特徴的.

4. 胆嚢壁の石灰化

磁器様胆嚢(慢性胆嚢炎の 1 例)

5. モリソン窩の石灰化

モリソン窩, ダグラス窩,

脾周囲, 心嚢液, 両側胸腔

→FAST で見る腹水が貯まりやすい場所

→この石灰化は腹膜ねずみ

異物

人工弁

DBS

CV ポート

気胸ドレーン

V-P シヤント

IVC フィルター

小線源療法

リチウム電池, マグネット

弾丸

ナイフ

PTP シートに包まれた錠剤

骨軟部 X 線検査

1) 読影手順

① 情報…年齢, 発生部位

② 長軸方向

骨端: 軟骨芽細胞腫, 骨巨細胞腫, 軟骨肉腫, 骨内ガングリオン

骨幹端: 骨肉腫, 単純性骨嚢腫, 骨軟骨腫, 動脈瘤様骨嚢腫

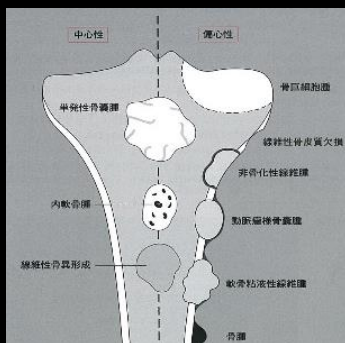
骨幹: 内軟骨腫, 非骨化性線維腫, Ewing 肉腫, 線維性骨異形成症, 骨髄腫, 転移, アダマンチノーマ, 軟骨肉腫, リンパ腫, 軟骨性粘液線維腫

③ 短軸方向 髓腔(中心 or 偏心)

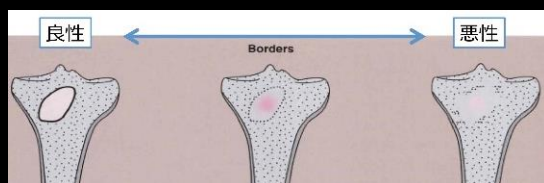
髓腔病変→・中心…単純性骨嚢腫, 内軟骨腫, 線維性骨異形成, 軟骨肉腫. ・偏心…骨巨細胞腫, 動脈瘤様骨嚢腫, 軟骨粘液線維腫.

皮質病変→・良性…非骨化性線維腫, 類骨骨腫. 悪性…転移性骨腫瘍.

骨膜病変→傍骨性骨肉腫.



④ 辺縁



⑤ 骨破壊



地図状



虫食い状



浸潤性

⑥ 骨膜反応



⑦ 石灰化



MRI 検査

1) MRI の種類

T1WI: 水＝黒 脂肪は両方で高信号
出血は水の逆

T2WI: 水＝白

FLAIR: T2 ベースの水抑制. 見落としやすい脳室内や溝のくも膜下出血を検出.

高信号→異常の検出. 非特異的.

T2*: 磁場の影響に鋭敏で, 微小血管の検出に有用. 画像としては, 脳実質に焦点を置いていないので皮質と白質の差があまりない.

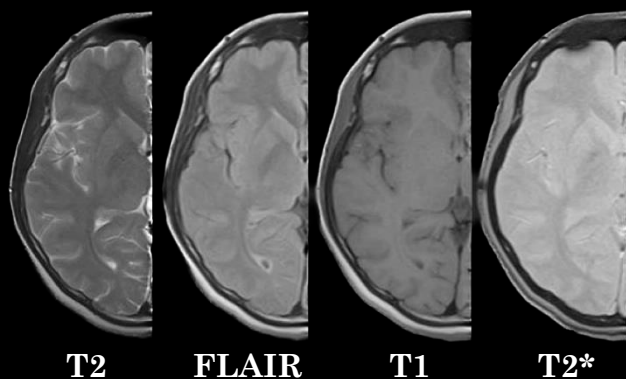
低信号→石灰化や慢性出血. 脂肪も.

拡散強調像 (DWI): 急性脳梗塞, 脳膿瘍, リンパ腫, 一部の悪性腫瘍で高信号になる.

ADC: DWI と合わせて梗塞を判断.

MRA: 血流のみを検出.

Heavy T2: 水を強調することで, はっきりした白黒の画像になる. 水に浮く血管自体を低信号でみれるようにする. MRCP でもこれを利用している. 解離などで内膜が剥がれている場合に MRA では細いが, Heavy T2 では通常の太さとなる (BPAS 法).



2) 腹部 MRI

✓ 脳脊髄液で T1WI, T2WI を判断

T2 では総胆管も高信号になりうる

✓ Dixon 法 (T1 ベース) という撮影法を使いこ
とがある. 脂肪抑制の1種で微小な脂肪を抑
制. 臓器の輪郭がはっきりする. 奇形腫などの
判別に用いられることがある.

✓ 肝臓では, EOB 造影を使用する.

脳梗塞の病期と拡散画像所見

病期	病態	MRI			CT
		拡散強調像	ADCマップ	T2強調像	
発症直後		所見なし	変化なし	所見なし	所見なし
超急性期	細胞性浮腫	高信号	低下	所見なし	early CT sign
急性期	細胞性浮腫 + 血管性浮腫	高信号	低下	高信号	低吸収
亜急性期	マクロファージの遊走浸潤, 血管新生	高一低	低下→上昇	高信号	低吸収
慢性期	壊死, 吸収→瘢痕化	低信号	上昇	高信号	低吸収, 萎縮

頭頸部検査

➤ CT 検査

生理的石灰化:松果体, 脈絡叢, 大脳鎌, 基底核

外傷では異物に注意. 木片の場合は空気を含むので, X線透過性が高い.

正常奇形:Verga 腔(側脳室の間)

くも膜下出血→瘤の破裂, 外傷性が考えられる. 動脈瘤の好発部位は, 前交通動脈, 中大脳動脈分岐部, 内頸動脈-後交通動脈分岐部, 脳底動脈の4ヵ所.

脳溝は若年では正常でもはっきりしない.

脳での出血→骨, 軟部組織条件で外傷や出血を確認する.

- ✓ 硬膜外…骨折を伴う→動脈破綻→凸レンズ状
- ✓ 硬膜下…静脈破綻→三日月状

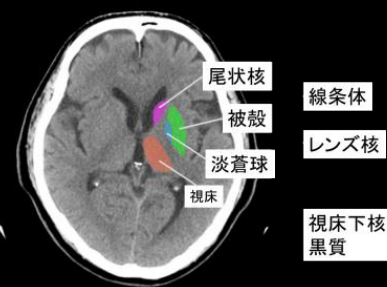
脳梗塞は CT では検出できないが, MRI で検出した後にみれば血栓(高吸収)がみえることも.

➤ MRI 検査

深部白質, 基底核, 脳幹に加齢性変化(慢性虚血性変化)が出やすい. T2 で高信号, 必ず両側性.

側脳室上部(脳梁の辺り)に T2* で低信号, CT で索状や粒状の高吸収があれば, **びまん性軸索損傷**.
ゲレンデでの転倒が多い.

頭部CT 横断像

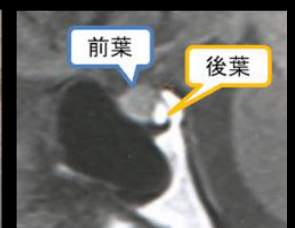
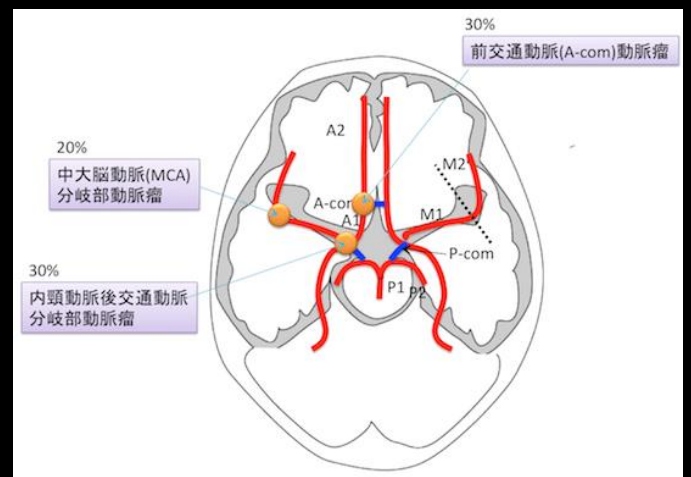
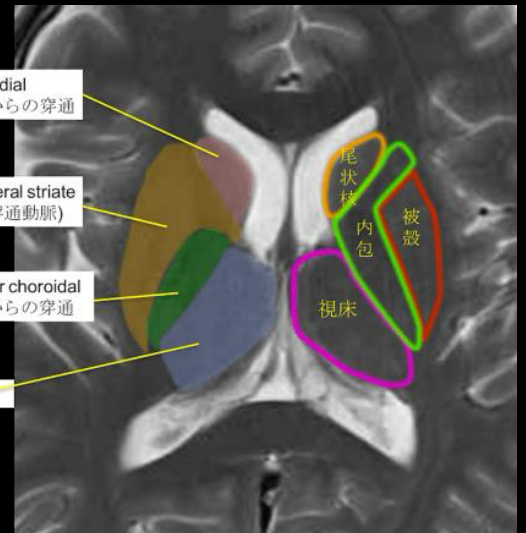


内側線条体動脈(MSA:Medial striate artery) (ACA(A1)からの穿通)

外側線条体動脈(LSA:Lateral striate artery) (MCA(M1)からの穿通動脈)

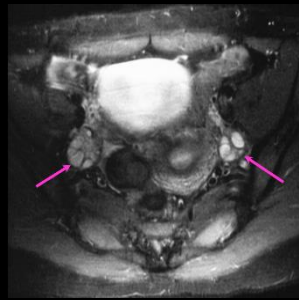
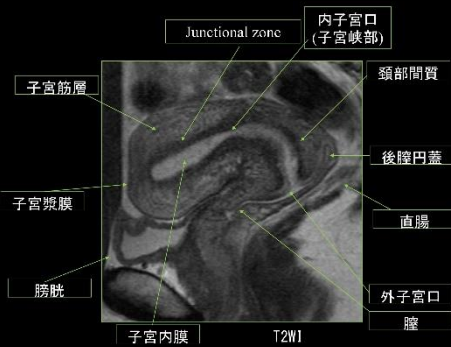
前脈絡動脈領域 (Anterior choroidal artery(Acho) ※ICA(C1)からの穿通)

後大脳動脈中心枝域



婦人科 MRI 検査

1) 骨盤内解剖



正常卵巢

子宮内膜は 12mm 以上で病的.



排卵期

分泌期

月経期

2) 子宮腫瘍性病変の分類

- ① 上皮性
- ② 間葉性
- ③ 混合性
- ④ 妊娠性絨毛性
- ⑤ その他

3) 卵巢腫瘍性病変の分類

- ① 表層上皮性・間質性
漿液性, 粘液性, 類内膜, 明細胞
- ② 性索間質性
- ③ 胚細胞性
奇形腫…卵巢腫瘍の 27-44%
- ④ その他